TEIL 2 · OBJEKTORIENTIERTE SOFTWAREENTWICKLUNG

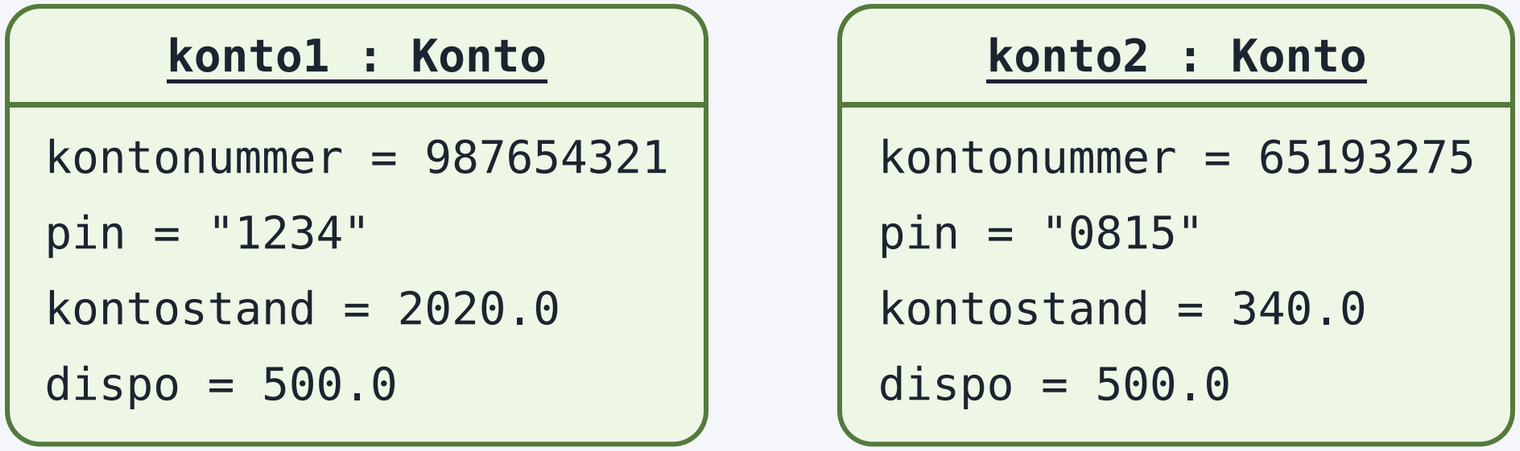
Klassen

Vom einzelnen Objekt zum Bauplan: Entwurfsdiagramme, Datentypen, Methoden und Assoziationen

WarnowBank Rostock · Baustein 3 · ca. 15 min

BEOBACHTUNG

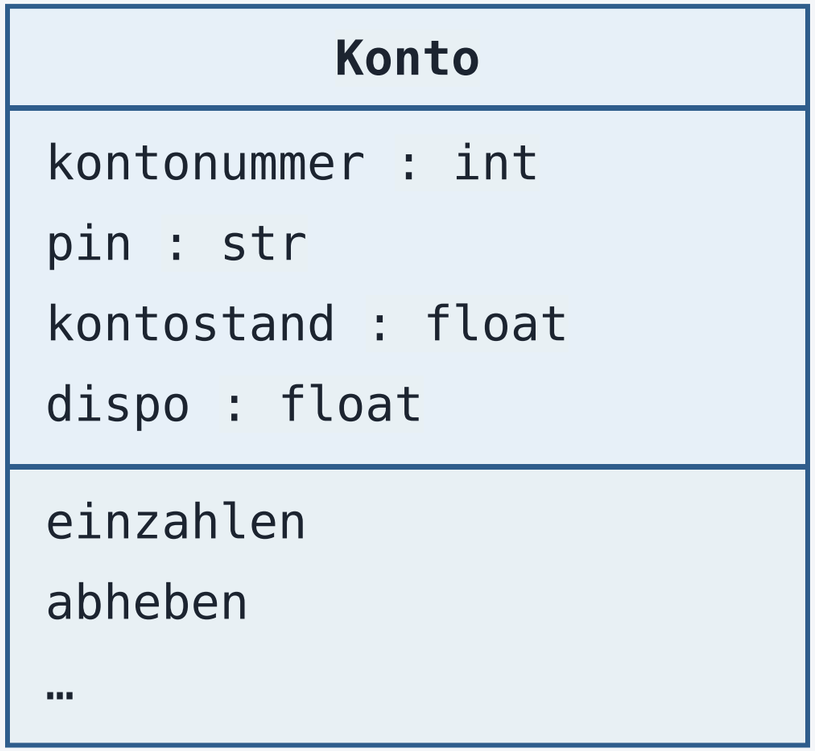
Zwei Konten – was fällt auf?



- **Gleich:** dieselben Attribute, dieselben Fähigkeiten
- **Verschieden:** die Werte – also der Zustand
- Solche Objekte heißen **gleichartig**. Man beschreibt sie gemeinsam in einer **Klasse**.

BEGRIFF

Die Klasse als Bauplan



① **Klassenbezeichner** statt Objektname – groß, nicht unterstrichen

② Statt Werten stehen die **Python-Datentypen**: `int`, `float`, `str`, `bool`

③ Ein dritter Bereich für die **Methoden**

④ Rechteck mit **eckigen** Kanten: das **Entwurfsdiagramm**

Eine **Klasse** ist der Bauplan für gleichartige Objekte. Aus einer Klasse werden beliebig viele Objekte erzeugt.

ENTSCHEIDEN

Datentypen: `int`, `float`, `str` oder `bool`?

Bekannt aus der Programmierung

`int`	ganze Zahl	`4711`
`float`	Kommazahl	`2020.0`
`str`	Text	`"0815"`
`bool`	wahr oder falsch	`False`

Prüffragen: Wird gerechnet oder der Größe nach verglichen? → `int` bzw. `float`. Führende 0, Buchstaben, Leer- oder Sonderzeichen? → `str`. Nur ja oder nein? → `bool`

Kartennummer
`4000 1234 5678`

str – Leerzeichen, kein Rechnen

PIN-Fehlversuche
2

int – wird hochgezählt

Karte gesperrt?
`ja / nein`

bool – `True` oder `False`

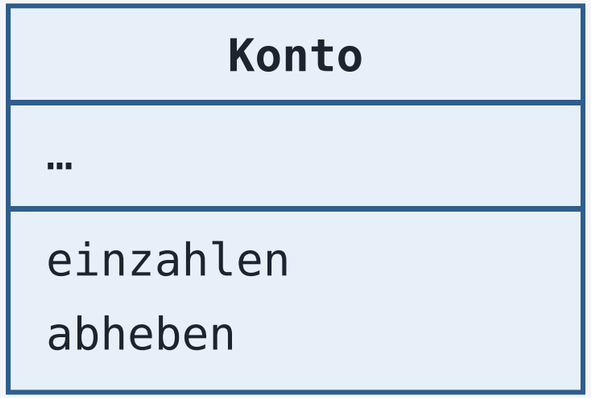
Zinssatz
`1,5 %`

float – `1.5`, damit wird gerechnet

ENTWERFEN

Methoden kommen aus den Verben

Satz 5: „Auf ein Konto kann Geld eingezahlt und von ihm abgehoben werden.“



- Das Verb wird zur **Methode** der Klasse, die die Fähigkeit besitzt
- Konvention: klein, ohne Umlaute, Wortteile mit Unterstrich: `name_aendern`
- Nicht jeder Satz liefert eine Methode – Startwerte beschreiben, was beim **Erzeugen** passiert

KURZ GEPRÜFT

Klasse oder Objekt?

Bankkarte

Klasse – der Bauplan

die Karte mit der Nummer 4000 1234 5678

Objekt – ein bestimmtes Exemplar

Schülerin

Klasse

Lea aus der 11b

Objekt

Stadt

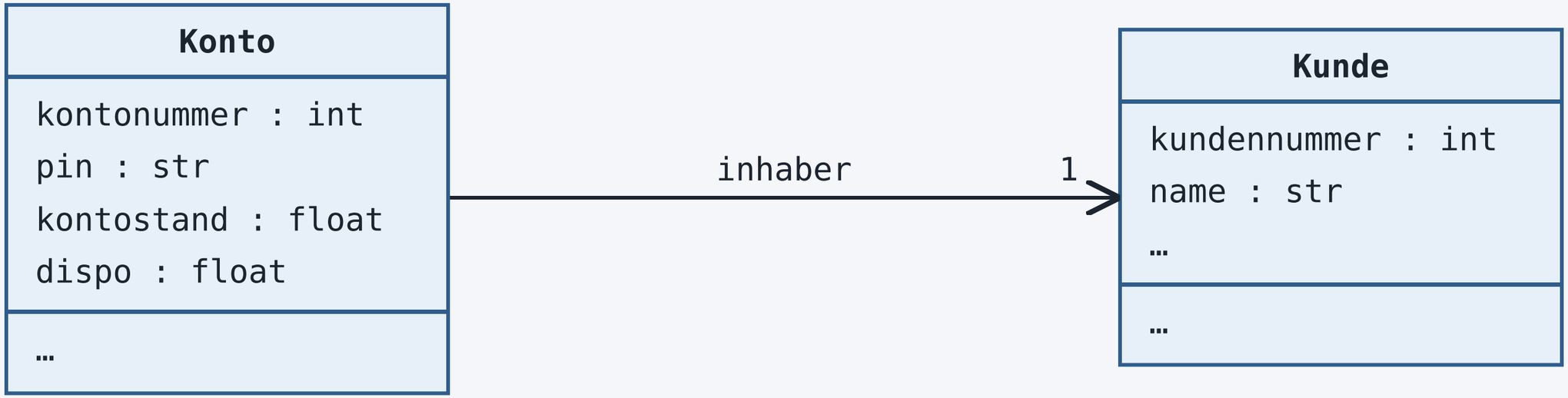
Klasse

Rostock

Objekt – ein Objekt der Klasse Stadt

BEZIEHUNGEN

Aus der Referenz wird eine Assoziation



- Pfeil von Klasse zu Klasse: **Assoziation**
- Am Pfeil der **Bezeichner** des Attributs – nicht zusätzlich im Attributbereich
- An der Spitze die **Multiplizität**: Wie viele Kunden hat ein Konto?

`1`	genau eins	`0..1`	keins oder eins
`1..*`	mindestens eins	`0..*`	beliebig viele

INS GLOSSAR

Das Wichtigste aus Teil 2

Klasse	Bauplan für gleichartige Objekte: dieselben Attribute und Methoden. Attribute mit Datentypen statt Werten.
Entwurfsdiagramm	Rechteck mit drei Bereichen: Klassenbezeichner, Attribute mit Datentyp, Methoden
Assoziation	Beziehung zwischen Klassen über ein Attribut, dessen Datentyp eine andere Klasse ist; Pfeil mit Bezeichner
Multiplizität	wie viele Objekte der anderen Klasse ein Objekt verwalten kann oder muss (1, 0..1, 0..*)

JETZT SIE

Etappe 3.A: Klassen entwerfen

Kursseite, **Baustein 3**

- Aufgabe 3.1 – Kunde und Konto entwerfen
- Aufgabe 3.2 – Klasse oder Objekt?
- Aufgabe 3.3 – Zahl oder Text?
- Aufgabe 3.4 – Die Assoziation interpretieren
- Wer fertig ist: Aufgabe 3.5 – Weitere Klassen der Bank (LK verbindlich)

ca. 30 min (LK 40 min) · danach Stopp

SICHERUNG 3.A

Unser Modell der WarnowBank

